

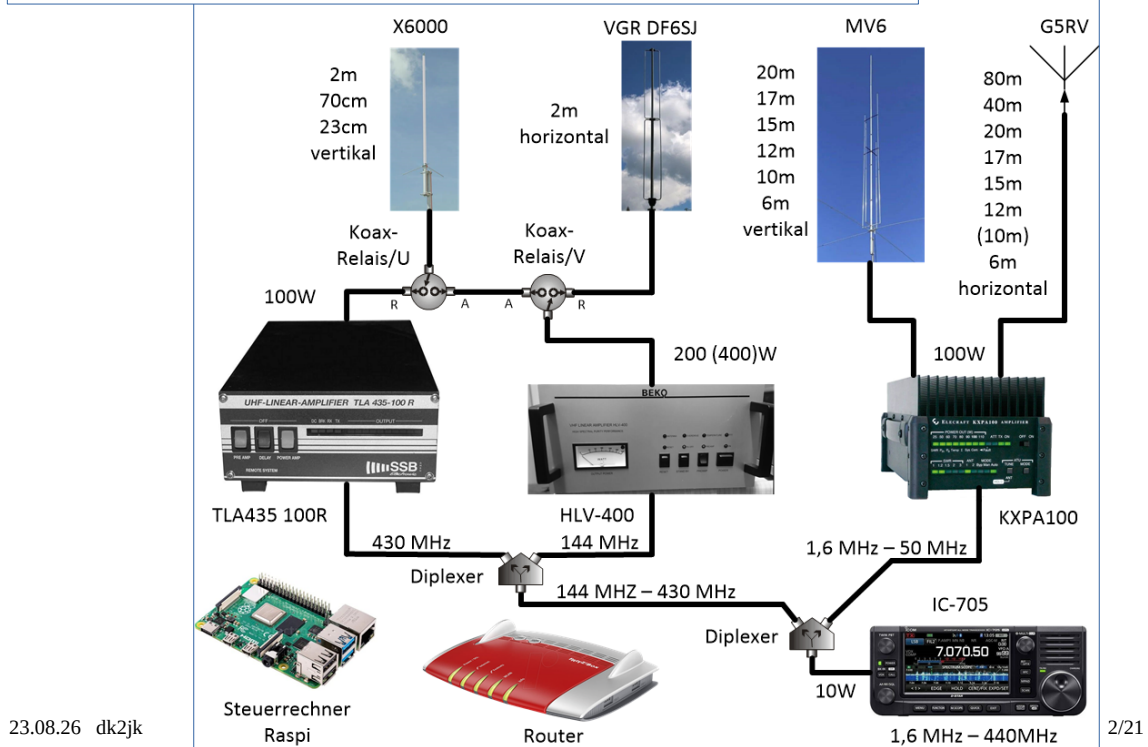
CAT – Steuerung an Beispielen



- 1. ICOM-705 als Remote-Station
 - Steuerung über RaspberryPi
- 2. YAESU FT-710 mit externem Tuner
 - 2.1 Steuerung über PC
 - 2.2 Steuerung über ESP32
- Verweise

Notizen zu den Folien....

1. Remote- Station mit IC-705



Hier die Ansicht der Remote- Station mit einem IC-705.

Der Transceiver wurde erweitert um je eine Endstufe für 70cm, 2m und KW.

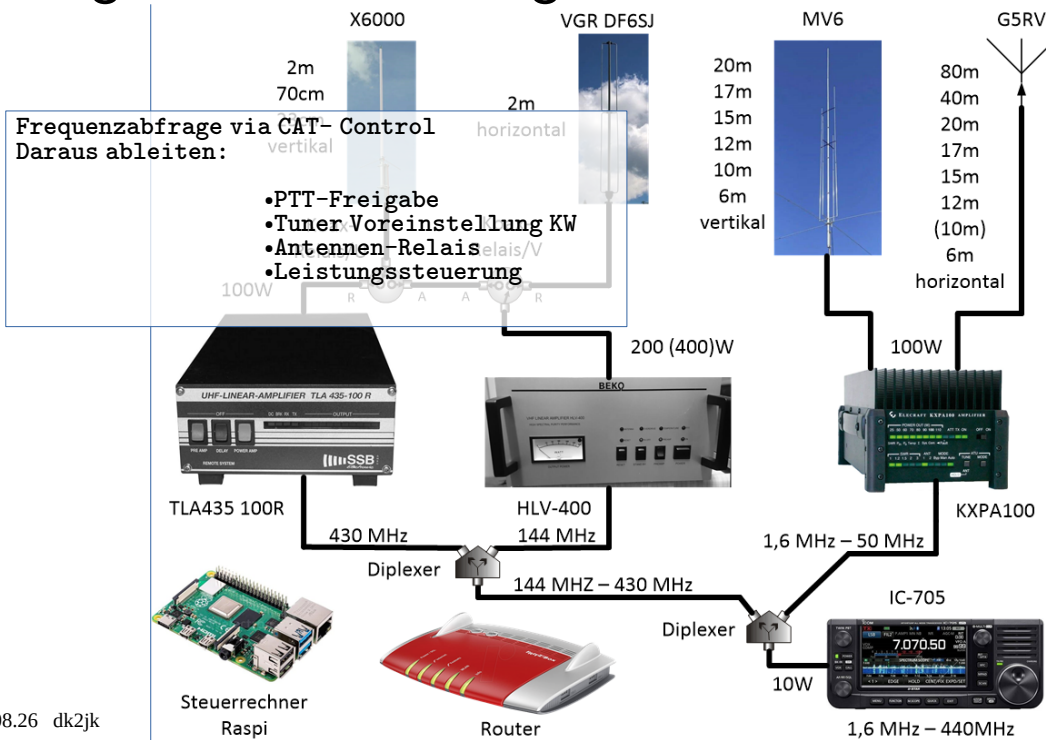
Außerdem wurden mehrere fernsteuerbare Antennen vorgesehen.

Der Transceiver wird über die Remote- Software WFVIEW ferngesteuert.

Über WFVIEW ist jedoch die Zuschaltung individueller Endstufen und die Umschaltung der Antennen nicht möglich.

Hier kommt ein RaspberryPi ins Spiel, der über CAT-Steuerung die Frequenz abfragt und über ein Interface Steuersignale ausgibt.

Aufgabe der Steuerung



Abhängig von der Frequenz wird der PTT-Eingang der jeweiligen Endstufen freigegeben.

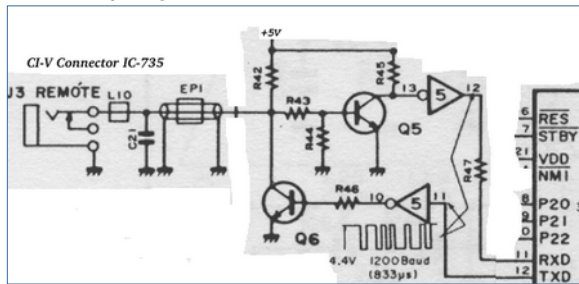
Der Tuner der Elecraft KXPA100 wird mit der aktuellen Frequenz voreingestellt, so dass der Tuner auch bei Empfang optimal arbeitet.

Weitere Steuerungs- Möglichkeiten, wie PA An- oder Aus- Schalten erfolgen über ein zusätzliches WEB- Interface; dieses ist aber hier kein Thema.

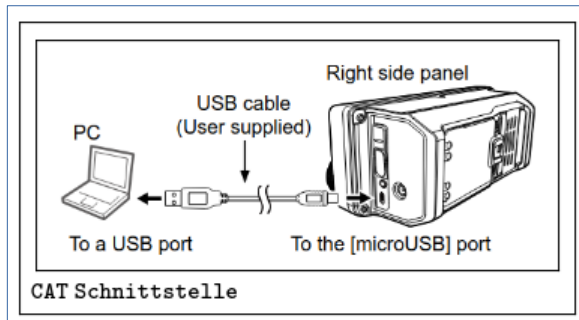
Beschäftigen wir uns nun mit der CAT- Steuerung des IC-705 ...

Hardware ICOM- CI-V (TTL)

CAT Steuerung = „Computer Aided Transceiver“



CI-V „Computer Interface V (Fünf)
TTL -Level (Ruhezustand ca +5V,
Aktivzustand ca. 0V)
Die Sende- und Empfangsleitung
(RXD und TXD) wird auf eine Leitung
kombiniert (Bus).



Beim IC-705 ist stattdessen eine
virtuelle serielle Schnittstelle
als **USB-Schnittstelle** vorhanden

23.08.26 dk2jk

4/21

Zunächst ein paar Worte zur CAT- Hardware .

Grundsätzlich ist die CAT-Schnittstelle eine asynchrone serielle Schnittstelle mit Startbit , 8-Bit Daten, Stopbit. Die Baudrate wird im Transceiver eingestellt.

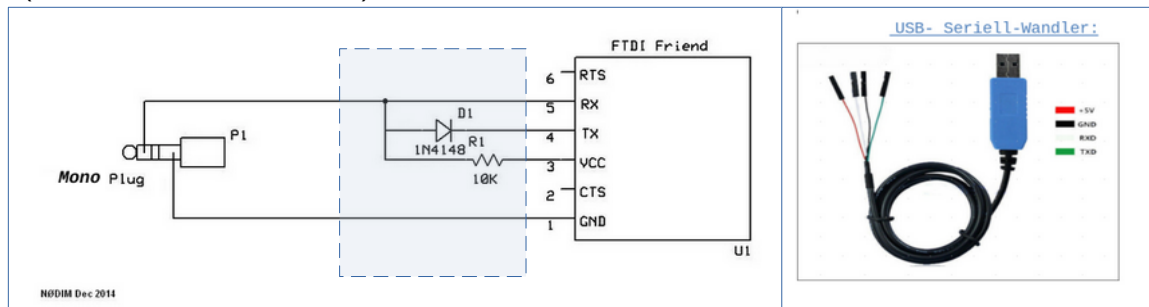
Bei ICOM heißt die Schnittstelle CI-V(fünf) .

Ursprünglich ist es ein ‚Ein-Draht-Bus‘ mit TTL- Pegel. Es wird abwechselnd auf dem Bus gesendet oder empfangen; nur der Sender (TXD) zieht den Bus auf LOW. Das Schaltbild ist aus einem IC-735.

Beim IC-705 ist stattdessen eine virtuelle serielle Schnittstelle als USB-Schnittstelle vorhanden. Das ist bei den meisten modernen Transceivern der Fall. Die TTL- Schnittstelle ist dann oft noch extra vorhanden.

CI-V – USB-Adapter selbstgebaut

z.B. für IC-706
(bei IC-705 nicht erforderlich)

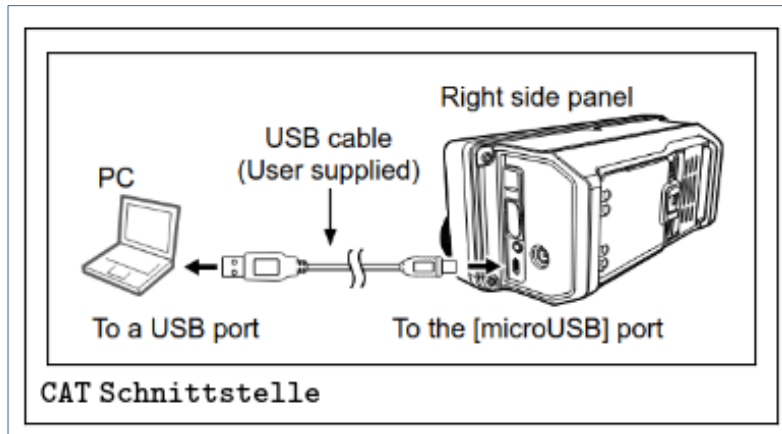


Adapter	---	CI-V Adapter
GND ,schwarz	---	G
TXD ,grün	---	rx
RXD ,weiß	---	tx
+5V	---	:

Für den Fall, dass eine USB-Schnittstelle benötigt wird, aber nur eine TTL- Schnittstelle vorhanden ist, so benötigt man einen USB- TTL- Adapter mit ein wenig zusätzlicher Hardware.

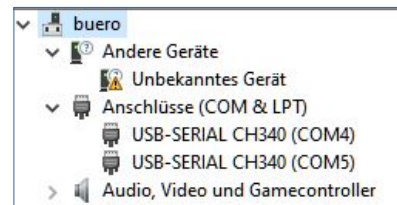
Auf diese Weise konnte ich einen IC-706 über die USB-Schnittstelle eines Raspi steuern, da mir zu Beginn des Projekts kein IC-705 zur Verfügung stand.

USB als virtueller COM-Port



```
pi@raspi62:~/app $ ls /dev/ttyA*  
/dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1  
pi@raspi62:~/app $ ls /dev/ttyU*  
/dev/ttyUSB0
```

23.08.26 dk2jk



Beim Start des Projekts stellt sich oft die Frage:
„Wie heißt die Schnittstelle“, mit der ich mich
verbinden will.

Da der Raspi mit Linux läuft, schaue ich im
Verzeichnis „/dev/“ nach Geräten mit dem Namen
„ttyA*“ (das ist der IC-705) und nach Geräten mit
dem Namen „ttyU*“ (das ist die KXPA100).

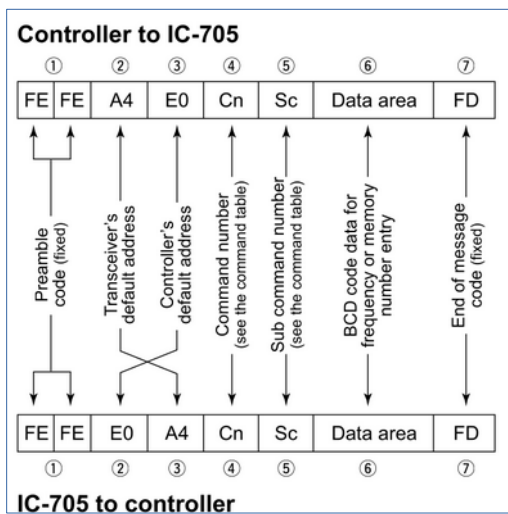
Auf einem Windows-PC sucht man die Schnittstellen-
Namen im Gerätemanager unter „Anschlüsse (COM)“

Anmerkung: Bei Verwendung eines USB-Hubs verändern
sich die Gerätenamen.

Die im folgenden vorgestellten Python-Programme für
den Raspi laufen fast unverändert auf einem Linux-
oder Windows-PC.

Man kann auf diese Weise Programmteile am PC
ausprobieren und später auf den Remote- Raspi
übertragen.

CI-V Command Table ICOM-705



◇ Command table

03*1	See p. 16.	Read the operating frequency
------	------------	------------------------------

Page 16:

◇ Command formats

• Operating frequency

Command: 00, 03, 05, 1C 03

①	②	③	④	⑤
X	X	X	X	0
X	X	X	X	X
10 Hz digit: 0 - 9	1 Hz digit: 0 - 9	1 kHz digit: 0 - 9	100 Hz digit: 0 - 9	100 kHz digit: 0 - 9
10 kHz digit: 0 - 9	10 MHz digit: 0 - 9	1 MHz digit: 0 - 9	1 GHz digit: (fixed)	100 MHz digit: 0 - 4

23.08.26 dk2jk

Wir beschäftigen uns nun mit den CI-V- Kommandos und deren Codierung.

Bei ICOM werden die Daten hexadezimal kodiert; ein Hex- Buchstaben-Paar entspricht einem Byte.

Die mit dem Hexwert verbundenen Werte als Zahl sind unwichtig; wir betrachten nur die HEX-Codes.

Auf der nächsten Folien wird die Codierung am Beispiel der Frequenzabfrage erläutert.

Frequenzabfrage Datenformat

```
#ICOM Kommando zum Frequenz lesen:
# FE FE A4 E0 03 FD
# FE FE                <- kopf
# ..... A4            <- IC-705 CAT Adresse
# ..... E0            <- default ??
# ..... 03            <- Kommando Frequenz lesen
# ..... FD            <- Ende Zeichen
```

Interpretation der Antwort:

```
Antwort      = FE FE E0 A4 03 00 50 43 28 00 FD
Nutzdaten    = 00 50 43 28 00
Nutzdaten    = 00 28 43 50 00 (gedreht)
Roh-Ergebnis = "0028435000" = text
Frequenz     = 28.435 MHz = float(text)/1e6
```

Das Datenformat CI-V besteht aus:

Präambel	FE FE	
CAT-Adresse	A4	(für IC-705)
Controller Adresse	E0	
Kommando	03	(Frequenz lesen)
Ende-Zeichen	FD	

Die Antwort besteht aus den Daten des Kommandos, wobei Sender und Empfänger vertauscht sind ; dann folgen 5 Bytes Nutzdaten; Abgeschlossen wird das Protokoll mit dem Hexwert 0xFD. Wenn man die Nutzdaten von hinten liest, so kann man an den HEX-Bytes schon die Frequenz lesen; das Ergebnis muss noch durch 1.000.000 geteilt werden, so hat man die Frequenz in MHz.

Frequenzabfrage ICOM Python Programm

```
[ ic705_cat_mit kommentar.py ]
1
2 from serial import Serial      # modul serial laden
3
4                                     # Kommentar mit Beispieldaten...
5 def read_frequenz_IC_705():      # Frequenz lesen ...
6     kommando = [0xFE, 0xFE, 0xA4, 0xE0]+ [0x03] + [0xFD]
7                                     # FE FE A4 E0 03 FD
8     com = Serial('/dev/ttyACM0', 9600) # schnittstelle öffnen
9     com.write( bytes(kommando) )      # kommando schreiben
10    antwort = com.read_until(bytes([0xFD])) # FE FE E0 A4 03 00 50 12 07 00 FD
11    nutzdaten = antwort[5:9]           #
12    nutzdaten_rueckwaerts = nutzdaten[::-1] # (gedreht) 00 07 12 50 00
13    text = nutzdaten_rueckwaerts.hex()  # text = "0007125000"
14    mhz = float(text)/1000_000          # mhz = float("0007125000")/1e6
15    com.close()                       # schnittstelle schliessen
16    return mhz                        # ergebnis = 7.125
17
18 if __name__ == '__main__':
19     frequenz = read_frequenz_IC_705()  # frequenz lesen
20     print ( f' f={frequenz} MHz' )     # und anzeigen: f=7.125 MHz

Shell >
>>> %Run 'ic705_cat_mit kommentar.py'
f=7.125 MHz
```

23.08.26

So sieht da Python Skript aus, mit dem die Frequenz gelesen wird.

Zeile 19: Funktion ,read_frequenz_IC705 wird aufgerufen, welche die Frequenz liefert.

Zeile 6: das Kommando wird zusammengesetzt (eine Liste mit Werten, hier in hex eingegeben.)

Zeile 8: Schnittstelle wird eröffnet; der Name der Schnittstelle wurde vorher im Gerätemanager abgelesen.

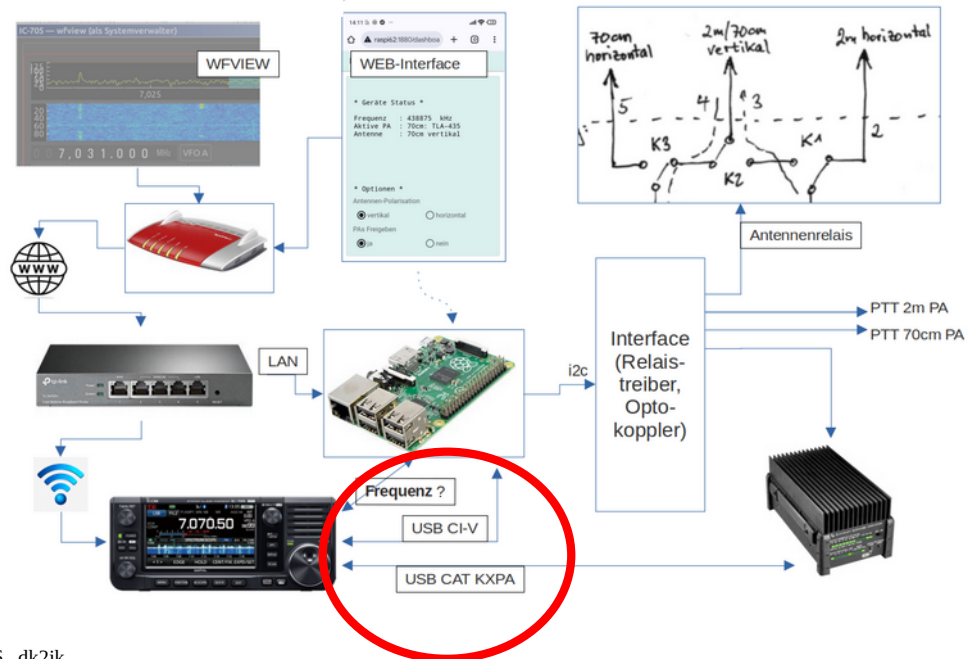
Zeile 9: Daten werden als Bytes geschrieben.

Zeile 10: Antwort wird gelesen (hier andere Frequenz als im vorigen Beispiel)

Zeile 11 ...13: Nutzdaten werden herausgefiltert und formatiert

Zeile 14: Ergebnis in MHz

Wie hängt alles zusammen?



23.08.26 dk2jk

10/21

Hier ist nochmals die ganze Hardware abgebildet.

Die wesentliche Aufgabe des Raspi ist, die Frequenz über die CAT-Schnittstelle zu lesen.

Abhängig von der eingestellten Frequenz werden über ein I2C Interface die passenden Antennen-Relais geschaltet. Außerdem wird die PTT der zugehörigen PA freigegeben. Der Tuner in der KXPA100 erhält ebenfalls die Frequenz-Info, damit der Tuner auch bei Empfang schon richtig steht.

Über ein zusätzliches WEB-Interface ("Dashboard") wird die PA freigegeben und die Antenne bei UKW kann von vertikaler auf horizontale Polarisierung umgeschaltete werden.

Das WEB-Interface wird hier nicht näher betrachtet (Stichworte: NodeRED, MQTT)

CAT-Control KXPA100

Befehlsformat

KXPA100-Befehle beginnen in der Regel mit einem Caret (^).
Alle Befehle verwenden den druckbaren ASCII-Zeichensatz.
Jeder serielle Befehl wird mit einem Semikolon abgeschlossen
(;).

Hier wird verwendet:

^MT (ATU-Speicherabruf)
^MTffff; wobei ffff eine Frequenz in kHz ist.

**Der Tuner wird auf die Frequenz geschaltet
noch bevor er überhaupt HF sieht.**

über CAT-Schnittstelle
(einfaches ASCII-Format)

Befehl: ^MT7032;
== Memory Tune 7032 kHz

23.08.26 dk2jk

Hier eine kurze Info , wie ein CAT- Befehl bei der
KXPA100 aussieht.

Nebenbei:

Die CAT-Befehle des K2, K3 oder KX3 sehen ähnlich aus
(Ohne (^)).

Das Schöne dabei ist, dass die Befehle in ASCII
codiert sind, so dass man sie ohne Umwandlung als
Text lesen kann.

Bei Kennwood und YAESU sind die Befehle ebenfalls in
ASCII codiert.

2. Tune-Button für ext. Tuner am FT-710

Ein externer Tuner soll zum Abstimmen mit einem 10W- Träger angesteuert werden.

Möglichkeiten:

1. Manuell:
Mode=AM (ca. 25W) --> PTT am Mikrofon drücken --> Tuner Arbeitet --> zurück auf alten ‚Mode‘
2. Verwendung der Buchse „REM/ALC“
Signal TX_REQ auf LOW --> TX sendet Träger
Leistung reduzieren mit negativen Spannung am Signal ALC; -4.9V --> 10W. (TUN/LIN PORT SELECT auf ‚Linear‘)
3. CAT-Schnittstelle:
eine Kommandofolge senden, die den manuellen Tune-Vorgang nachbildet.

23.08.26 dk2jk

Kapitel 2.

Ein externer Tuner soll zum Abstimmen mit einem 10W Träger angesteuert werden.

Es gibt 3 Möglichkeiten um einen Träger zum Abstimmen des Tuners zu senden.

1. Manuell: das ist mir zu umständlich
2. ALC: Funktioniert, man benötigt einen 3,5 mm Momo Stecker, einen Taster und eine negative Spannung, z.B. ein 9V Batterie plus Poti.
3. CAT: diese Schnittstelle will ich benutzen !!

Python Programm Frequenzabfrage YAESU

(Zum Vergleich: gleiche Aufgabe wie bei ICOM)

```
cat_pc_basic.py x
12
13 port = '/dev/ttyUSB0'      # hier anpassen
14 baud = 38400
15
16 my_ser = serial.Serial( port, baud )
17
18 def cat( cmd ):
19     my_ser.write(cmd.encode()) # ascii in bytes umwandeln und senden
20     time.sleep(0.2)           # etwas warten
21     antwort = my_ser.read_all() # und antwort lesen
22     return antwort.decode()   # bytes in ascii umwandeln
23

Shell x
>>> %Run cat_pc_basic.py
>>> cat('fa;')
'fa007030160;'
```

23.08.26 dk2jk

Bei YAESU sieht ein CAT- Befehl wesentlich einfacher aus als bei ICOM, da die Befehle ASCII-codiert sind.

Dazu habe ich ein Python-Skript geschrieben mit der Funktion `cat(<befehl>)` mit dem Argument `<befehl>` als Übergabewert.

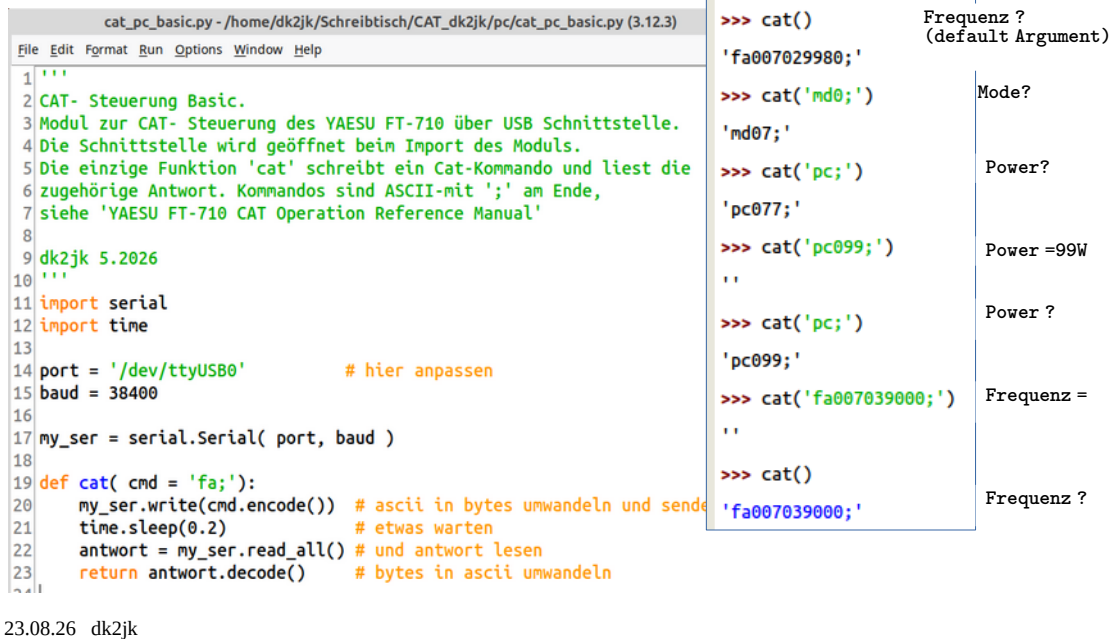
Im Beispiel wird die Frequenz mit dem Befehl `,fa;'` abgefragt.

Übrigens: CAT-Befehle dürfen grundsätzlich groß oder klein geschrieben werden.

Diese Funktion würde auch bei Elecraft K3, KX3 oder Kenwood funktionieren.

Kenwood habe ich nicht ausprobiert.

Experimente live



The screenshot shows the Thonny Python IDE interface. On the left, a Python script named `cat_pc_basic.py` is open. The script contains a docstring, a version number, and a `cat` function that communicates with a serial device. On the right, the Shell window shows the execution of the `cat` function with various arguments, and the corresponding responses from the device.

```
cat_pc_basic.py - /home/dk2jk/Schreibtisch/CAT_dk2jk/pc/cat_pc_basic.py (3.12.3)
File Edit Format Run Options Window Help
1 '''
2 CAT- Steuerung Basic.
3 Modul zur CAT- Steuerung des YAESU FT-710 über USB Schnittstelle.
4 Die Schnittstelle wird geöffnet beim Import des Moduls.
5 Die einzige Funktion 'cat' schreibt ein Cat-Kommando und liest die
6 zugehörige Antwort. Kommandos sind ASCII-mit ';' am Ende,
7 siehe 'YAESU FT-710 CAT Operation Reference Manual'
8
9 dk2jk 5.2026
10 '''
11 import serial
12 import time
13
14 port = '/dev/ttyUSB0'          # hier anpassen
15 baud = 38400
16
17 my_ser = serial.Serial( port, baud )
18
19 def cat( cmd = 'fa;'):
20     my_ser.write(cmd.encode()) # ascii in bytes umwandeln und sende
21     time.sleep(0.2)           # etwas warten
22     antwort = my_ser.read_all() # und antwort lesen
23     return antwort.decode()    # bytes in ascii umwandeln

23.08.26 dk2jk

Shell
>>> cat()           Frequenz ?
                        (default Argument)
'fa007029980;'

>>> cat('md0;')     Mode?
'md07;'

>>> cat('pc;')       Power?
'pc077;'

>>> cat('pc099;')    Power =99W
''

>>> cat('pc;')       Power ?
'pc099;'

>>> cat('fa007039000;') Frequenz =
''

>>> cat()           Frequenz ?
'fa007039000;'
```

Datei:

`/home/dk2jk/Schreibtisch/CAT_dk2jk/pc/cat_pc_basic.py`

Hier wird THONNY verwendet, eine Python IDE mit Dateimanager, Editor und Shell. Thonny ist besonders attraktiv, da es nur weniger Einstellungen bedarf und außerdem in Verbindung mit allen Micropython- Prozessoren läuft.

Rückblende zum IC-705 Projekt:

Mit Thonny IDE kann man auch fernbedient programmieren (Stichwort SSH). Thonny läuft auf meinem Laptop, die Python Skripts laufen auf dem fernen Raspi.

Zu Thonny siehe auch Link auf der letzten Seite.

2.1. Tune Programm am PC

Aufgabe: eine Kommandofolge senden, die den manuellen Tune-Vorgang nachbildet

```
def tune_function():  
    meter = get('MS;') # 'Meter'- Einstellung lesen  
    mode = get('MD0;') # 'Mode' lesen  
    power = get('PC;') # 'Power' lesen  
    afgain= get('AG0;') # 'AF GAIN' lesen  
    beep = get('EX030101;') # 'beep' lesen  
    write('EX030101050;') # beep auf laut , falls aus  
    write('AG0000;') # lautstärke aus  
    write('MS50;') # 'Meter'- Einstellung auf 'SWR' stellen  
    write('PC010;') # 'Power' auf 10 Watt schalten  
    write('MD06;') # 'Mode' auf RTTY schalten  
    write('MX1;') # 'PTT' einschalten  
    sleep(tune_dauer) # x Sekunden lang Träger senden  
    write('MX0;') # 'PTT' ausschalten  
    write( mode ) # die gelesenen Werte wieder herstellen  
    write( power )  
    write( meter )  
    write( afgain )  
    write ( beep )  
    close() # Schnittstelle schliessen  
    return
```

Komplettes Programm im
Anhang

23.08.26 dk2jk

Hier sind alle Befehle zusammengefasst für einen Tune-Button mit den Pseudofunktionen `get()` und `write()`. Pseudo heißt; die Funktionen sind nur Platzhalter.

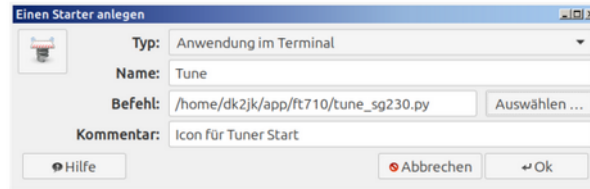
Im kompletten Programm sind noch einige Fehlermöglichkeiten abgefangen (z.b. Schnittstelle nicht vorhanden).

Zur Ansicht oder zum Testen des kompletten Programms steht ein Download zur Verfügung; siehe Link auf der letzten Seite.

Tune Icon Link (Linux)

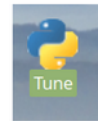
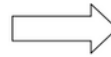
Link auf dem Linux Schreibtisch erstellen

Wählen Sie auf dem Schreibtisch mit der rechten Maustaste „Starter anlegen“ und tragen Sie unter ‚Befehl‘ den kompletten Pfad des Python-Programms ein.



Damit das Icon des „Starters“ besser aussieht, kann man im Starter-Text mit einem Texteditor folgende Zeile ergänzen: „Icon = python3“.

```
Tune.desktop *
1  #!/usr/bin/env xdg-open
2  [Desktop Entry]
3  Version=1.0
4  Type=Application
5  Terminal=true
6  Name[de_DE]=Tune
7  Icon = python3
8  Comment[de_DE]=Icon für Tuner Start
9  Exec=/home/dk2jk/app/ft710/tune_sg230.py
10 Name=Tune
11 Comment=Icon für Tuner Start
12
```



23.08.26 dk2jk

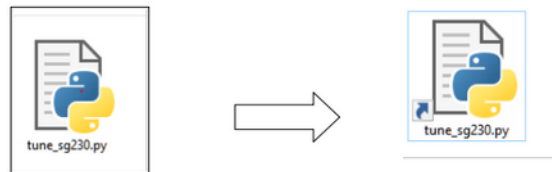
Da das Tune-Programm über einen Knopfdruck aufgerufen werden soll, benötigt man noch ein Icon als Starter.

Hier die Anleitung dazu.

Tune Icon Link (Windows)

Link auf dem Windows Desktop erstellen

Wähle im Dateimanager das Programm aus und erstelle mit der rechten Maustaste eine Verknüpfung:



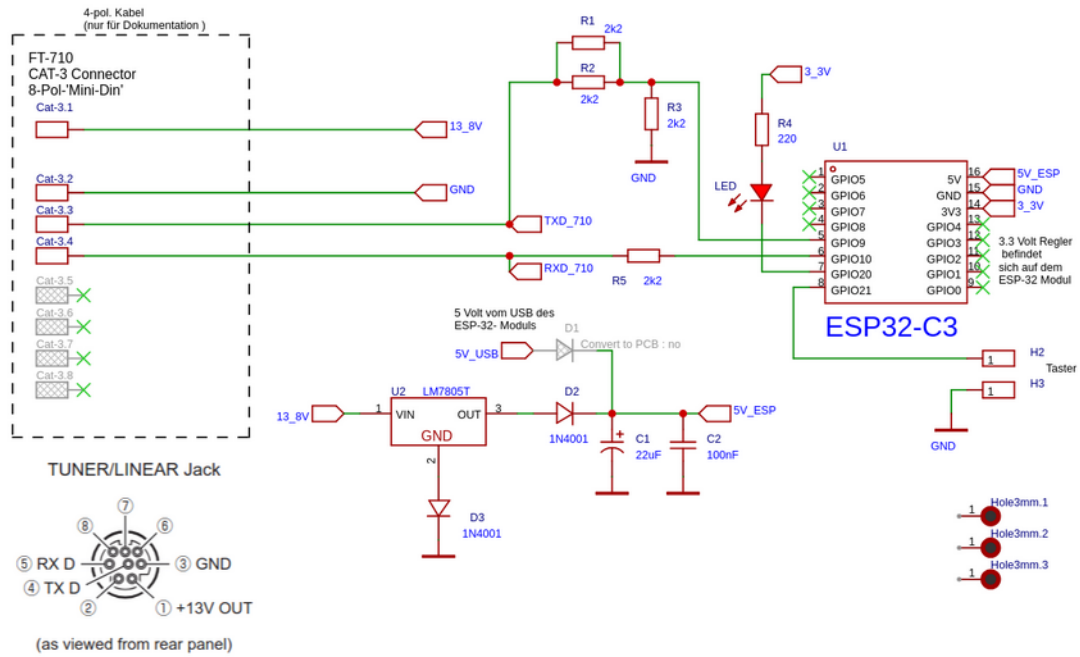
Die Verknüpfung wird als „Tuner-Start-Button“ auf den Desktop gezogen.

Beim Start über den Desktop öffnet sich ein Terminal- Fenster mit Statusanzeigen..

23.08.26 dk2jk

Hier die Anleitung zum Erstellen eines Links auf dem Desktop bei Windows.

2.2.Tune Taste mit ESP-32



23.08.26 dk2jk

Eine wirkliche Tune- Taste wird mit einem Microprozessor programmiert.

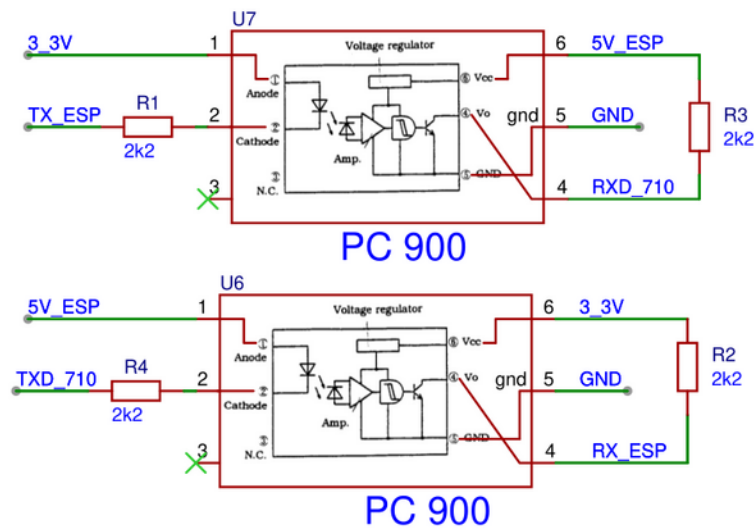
Python läuft als Micro-Python in vielen 32-bit-Prozessoren. Dazu wird in den Prozessor zunächst ein Micropython- Image geladen. Die Kommunikation geht nur über die serielle Schnittstelle (siehe Anhang „Micropython“)

Da hier der Prozessor mit 3.3 Volt arbeitet, muss für RXD des Prozessors ein Spannungsteiler 5V/ 3,3V vorgeschaltet werden. Der Sender TXD des Prozessors ist ok, da 3,3V als High-Pegel am RXD Eingang des Transceivers als TTL-HIGH akzeptiert wird.

Die CAT-Schnittstelle und die Stromversorgung stehen an einem 9-pol. Mini-DIN-Stecker am Transceiver zur Verfügung. Aus den 13,8V werden über einen Spannungsregler 5V gemacht; der ESP32 hat noch einen 3.3V Regler; das Modul kann auch von USB versorgt werden.

An GPIO21 ist die Tune- Taste angeschlossen.

Variante mit Optokoppler



23.08.26 dk2jk

Der Vollständigkeit halber wird hier noch eine Variante des 3,3V/ 5V Pegelwandlers mit Optokoppler gezeigt. In meiner Anwendung ist der Spannungsteiler einfacher.

MicroPython Programm ESP32

```
def tune_function():
    meter = get('MS;') # 'Meter'- Einstellung lesen
    mode = get('MD0;') # 'Mode' lesen
    power = get('PC;') # 'Power' lesen
    afgain= get('AG0;') # 'AF GAIN' lesen
    beep = get('EX030101;') # 'beep' lesen
    write('EX030101050;') # beep auf laut , falls aus
    write('AG0000;') # lautstärke aus
    write('MS50;') # 'Meter'- Einstellung auf 'SWR' stellen
    write('PC010;') # 'Power' auf 10 Watt schalten
    write('MD06;') # 'Mode' auf RTTY schalten
    write('MX1;') # 'PTT' einschalten
    sleep(tune_dauer) # x Sekunden lang Träger senden
    write('MX0;') # 'PTT' ausschalten
    write( mode ) # die gelesenen Werte wieder herstellen
    write( power )
    write( meter )
    write( afgain )
    write( beep )
    close()
    return
```

```
main.py *
#main.py
import esp32_tune
```

```
esp32_tune.py
while True:
    x= taste() # taste lesen , low aktiv
    led(x) # led an solange taste gedrueckt ist
    if x ==0: # taste gedrueckt ?
        tune_function()
```

23.08.26 dk2jk

Hier sind nochmals alle Befehle zusammengefasst für einen Tune- Button. Die Funktion selbst ist identisch mit der PC-Version.

Nur die Funktionen `get()` und `write()` sehen für Micropython etwas anders aus:

Der Tune- Button (Taste) wird in einer Schleife dauernd abgefragt. Kontrolle ist über LED vorgesehen. Wenn die Taste gedrückt wurde, so wird die `Tune_funktion` gestartet.

Damit das Programm beim Einschalten automatisch startet, muß man bei Micropython in der Datei `,main.py'` das Tune Programm aufrufen ,siehe Ausschnitt. Auf diese Weise wird in Micropython ein Autostart gemacht.

Das Programm steht zum Download zur Verfügung.

Verweise

Diese Präsentation	https://dk2jk.darc.de/archiv/CAT_dk2jk/Beispiele-CAT-Steuerung.pdf
Python-Skripts	https://dk2jk.darc.de/archiv/CAT_dk2jk/CAT--Control-main.zip
Alle Unterlagen auf Github	https://github.com/dk2jk/CAT--Control
Python Download für verschiedene Betriebssysteme	https://www.python.org/downloads/
Thonny Python-Entwicklungs-Oberfläche (IDE)	https://thonny.org/
MicroPython Download für Microcontroller	https://micropython.org/download/
ICOM CI-V REFERENCE GUIDE (English)	https://www.icomjapan.com/support/manual/3064/
YAESU CAT Reference	https://www.radiomanual.info/schemi/YAESU_HF/FT-710_CAT_user.pdf
Elecraft KXPA100 Amplifier Command Reference	https://ftp.elecraft.com/KXPA